فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المتجهات والإزاحة

3AC — الثالثة إعدادي | المتجهات والإزاحة | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تساوي متجهتين، مجموع متجهتين وعلاقة شال، ضرب متجهة في عدد، والإزاحة وخاصياتها.

أهداف الدرس

- استعمال تساوي متجهتين ومتوازي الأضلاع.
- استعمال علاقة شال وضرب متجهة في عدد.
- إنشاء صورة شكل بإزاحة.

1. المتجهات

خاصية

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ يعني أن $ABCD$ متوازي الأضلاع.
- علاقة شال: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- I منتصف $[AB]$ يعني $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$، أي $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$.

تعريف – ضرب متجهة في عدد

لكل متجهة $\vec{u}$ غير منعدمة وعدد $k \neq 0$، المتجهة $k\vec{u}$ لها نفس اتجاه $\vec{u}$، ونفس منحاها إذا كان $k > 0$ وعكسه إذا كان $k < 0$، ومنظمها $|k|$ مرة منظم $\vec{u}$.

2. الإزاحة

تعريف

M' صورة M بالإزاحة ذات المتجهة $\vec{u}$ يعني $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

خاصية

الإزاحة تحافظ على المسافات والاستقامية والتوازي وقياسات الزوايا. صورة مستقيم مستقيم موازٍ له، وصورة دائرة دائرة لها نفس الشعاع.

ملخص للمراجعة

- شال: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- الإزاحة تحافظ على الأطوال والزوايا.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : علاقة شال

بسّط $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

أ) $\vec{0}$ ب) $\overrightarrow{AC}$ ج) $2\overrightarrow{AC}$ د) $\overrightarrow{CA}$

تمرين 2 : صورة دائرة

دائرة شعاعها $4\,\text{cm}$. ما شعاع صورتها بإزاحة؟

تمرين 3 : متوازي الأضلاع

$ABCD$ متوازي الأضلاع. بسّط $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

أ) $\overrightarrow{AC}$ ب) $\overrightarrow{BD}$ ج) $\overrightarrow{DB}$ د) $\vec{0}$

تمرين 4 : منتصف قطعة

I منتصف $[AB]$ و $AB = 10$. ما منظم المتجهة $\overrightarrow{AI}$؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : علاقة شال

1. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

الجواب : أ) $\vec{0}$

تمرين 2 : صورة دائرة

1. صورة دائرة دائرة لها نفس الشعاع: $4\,\text{cm}$.

الجواب : $4\,\text{cm}$

تمرين 3 : متوازي الأضلاع

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

الجواب : أ) $\overrightarrow{AC}$

تمرين 4 : منتصف قطعة

1. $AI = \frac{AB}{2} = 5$.

الجواب : 5